Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Частотные характеристики динамических звеньев

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. П. Гредасов

студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Теоретические сведения 5
3.2 Амплитудно-фазовые частотные характеристики динамических звеньев 5
3.3 ЛАЧХ и ЛФЧХ динамических звеньев 8
3.4 Влияние коэффициента усиления K на ЛАЧХ и ЛФЧХ 9
3.5 Влияние коэффициента времени T на ЛАЧХ и ЛФЧХ 12
4. Исходный код 15
5. Источники 16

1. Постановка задачи

Цель работы: экспериментальное и аналитическое исследование амплитудно-фазовых (АФЧХ) и логарифмических (ЛАЧХ и ЛФЧХ) частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ с использованием пакета MatLab (команды bode и nyquist).

Задание на лабораторную работу:

- С помощью средств моделирования MatLab (команды nyquist и bode) построить амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы.
- Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев.
- Определить влияние изменения коэффициентов (K и T), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ:
    - Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени?
    - Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K?

Параметры, согласно варианту:

- $K = 3.0$
- $T = 1.0$
- $T_1 = 1.2$
- $T_2 = 1.5$
- Для апериодического звена 2-го порядка параметр $T_{1a} = 3.5$ (для того, чтобы удовлетворялось условие $T_1 \geq 2 * T_2$).

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться программной платформой для технических, инженерных и научных вычислений MathWorks Matlab. Использовались следующие пакеты:

- Simulink
- Control System Toolbox
- Symbolic Math Toolbox

3. Решение

3.1 Теоретические сведения

Частотные характеристики описывают реакцию линейной системы на гармонический входной сигнал $x(t) = X_m e^{j\omega t}$. В установившемся режиме выходной сигнал остается гармоническим, но меняет амплитуду и фазу:

$$y(t) = A(\omega) X_m e^{j(\omega t + \psi(\omega))}$$

Частотная передаточная функция получается формальной подстановкой $s = j\omega$ в $W(s)$:

$$W(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = A(\omega) * e^{j\psi(\omega)} = U(\omega) + jV(\omega)$$

где $U(\omega)$ – вещественная, $V(\omega)$ – мнимая части.

АФЧХ (Амплитудно-фазовая частотная характеристика) – это график, который показывает, как меняется комплексный коэффициент передачи $W(j\omega)$ при изменении частоты ω от 0 до ∞. Длина вектора равна АЧХ $A(\omega) = \sqrt{U^2 + V^2}$, угол наклона – ФЧХ $\psi(\omega) = \arctan(V/U)$. Стрелка показывает направление роста частоты ω.

ЛАЧХ (Логарифмическая амплитудная частотная характеристика) – график $L(\omega) = 20\lg\big(A(\omega)\big)$, который показывает, во сколько раз звено усиливает или ослабляет сигнал на разных частотах. Единица измерения наклона – дБ/дек (декада – интервал изменения частоты в 10 раз).

ЛФЧХ (Логарифмическая фазовая частотная характеристика) – график зависимости фазового сдвига $\psi(\omega)$ (в градусах) от логарифма частоты. Он показывает, насколько выходной сигнал отстает или опережает входной по фазе на каждой частоте.

3.2 Амплитудно-фазовые частотные характеристики динамических звеньев

В работе рассматриваются 11 типовых динамических звеньев (таблица 1).

Таблица 1. Динамические звенья, рассматриваемые в работе

№	Название звена	ПФ звена
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$

2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{{T_2}^2 * s^2 + T_1 * s + 1}, T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{{T_2}^2 * s^2 + T_1 * s + 1}, T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s * (Ts + 1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K * (Ts + 1)$
11	Изодромное	$W(s) = K * \frac{Ts + 1}{s}$

На рис. 1 представлены амплитудно-фазовые частотные характеристики исследуемых звеньев.

Расстояние от начала координат до точки на кривой показывает амплитудную частотную характеристику на данной частоте (коэффициент усиления). Чем дальше точка от нуля, тем больше звено усиливает сигнал. Угол наклона вектора, проведенного из начала координат в точку кривой, показывает фазовую частотную характеристику – то есть фазовый сдвиг выходного сигнала относительно входного. Движение по кривой происходит при увеличении частоты от 0 до $+\infty$.

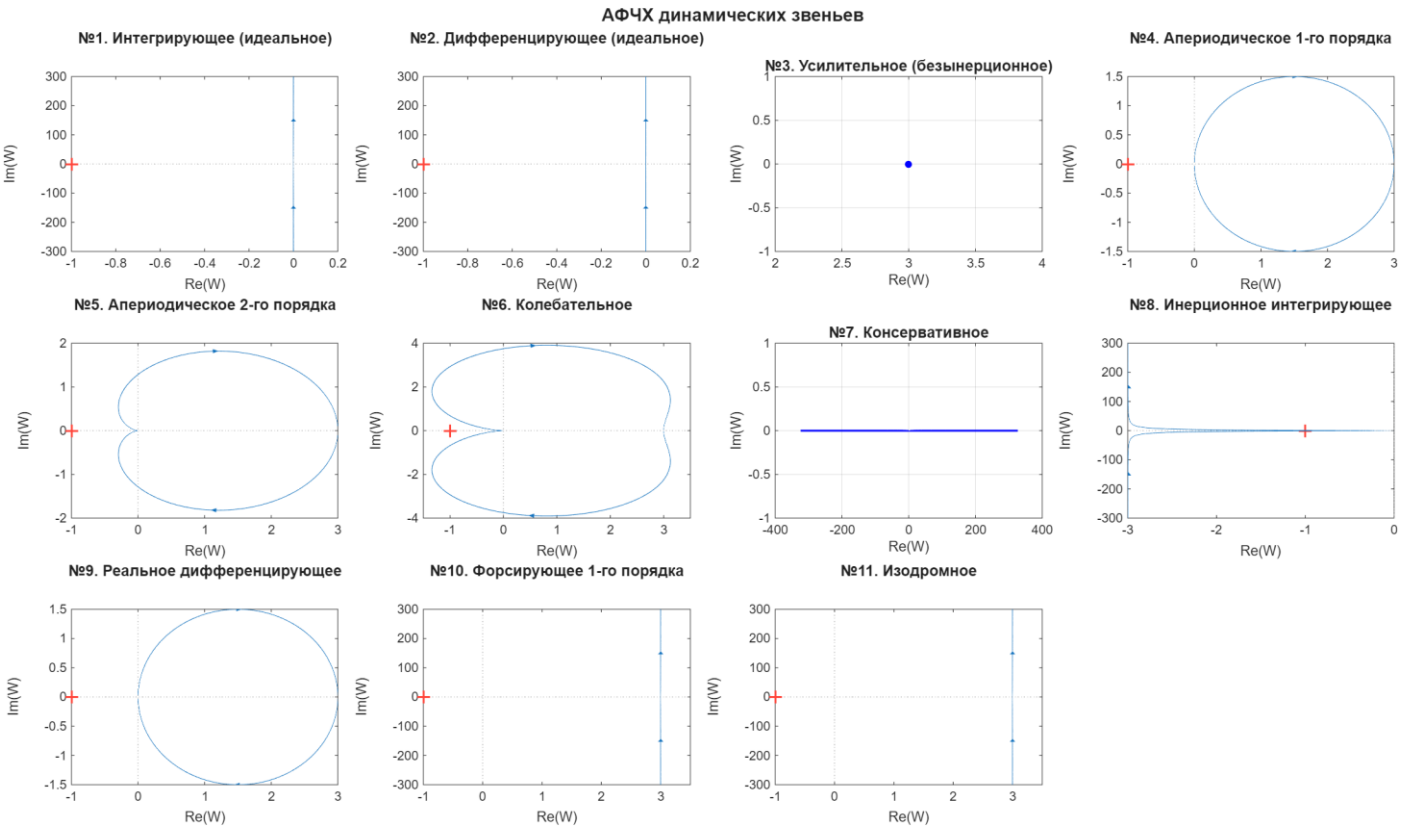


Рис. 1. АФЧХ динамических звеньев

Для большинства звеньев построение АФЧХ выполнялось с помощью стандартной функции MATLAB *nyquist(W, w)*. Однако для усилительного (№3) и консервативного (№7) звеньев стандартный вызов приводил к визуальным артефактам, поэтому для них была написана отдельная логика построения.

ПФ усилительного звена не зависит от частоты, следовательно АФЧХ вырождается в одну точку (K, 0), что незаметно на графике, получаемом функцией *nyquist*, поэтому, для наглядности, точка была отрисована вручную.

ПФ консервативного звена такова, что при частоте $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{T}} = 1$ знаменатель обращается в 0, амплитуда уходит в бесконечность. Стандартная функция автоматически находит этот полюс на мнимой оси и пытается достроить линию до бесконечности, что приводит к визуальным артефактам. Чтобы избежать этого, кривая была построена вручную.

3.3 ЛАЧХ и ЛФЧХ динамических звеньев

Для получения логарифмических характеристик передаточные функции всех звеньев исследовались на дискретном векторе частот $\omega \in [10^{-2}, 10^{2}]$ рад/с. С помощью встроенной функции *bode* для каждой частоты вычислялись комплексные коэффициенты передачи $W(j\omega)$.

Амплитудная характеристика представлена в децибелах (формула перевода в дБ: $L(\omega) = 20\lg(|W(j\omega)|)$), а фаза выражается в градусах. Построение выполнено в полулогарифмическом масштабе, где по оси абсцисс откладывается логарифм частоты (декады), а по оси ординат – усиление (дБ) и фаза (градусы).

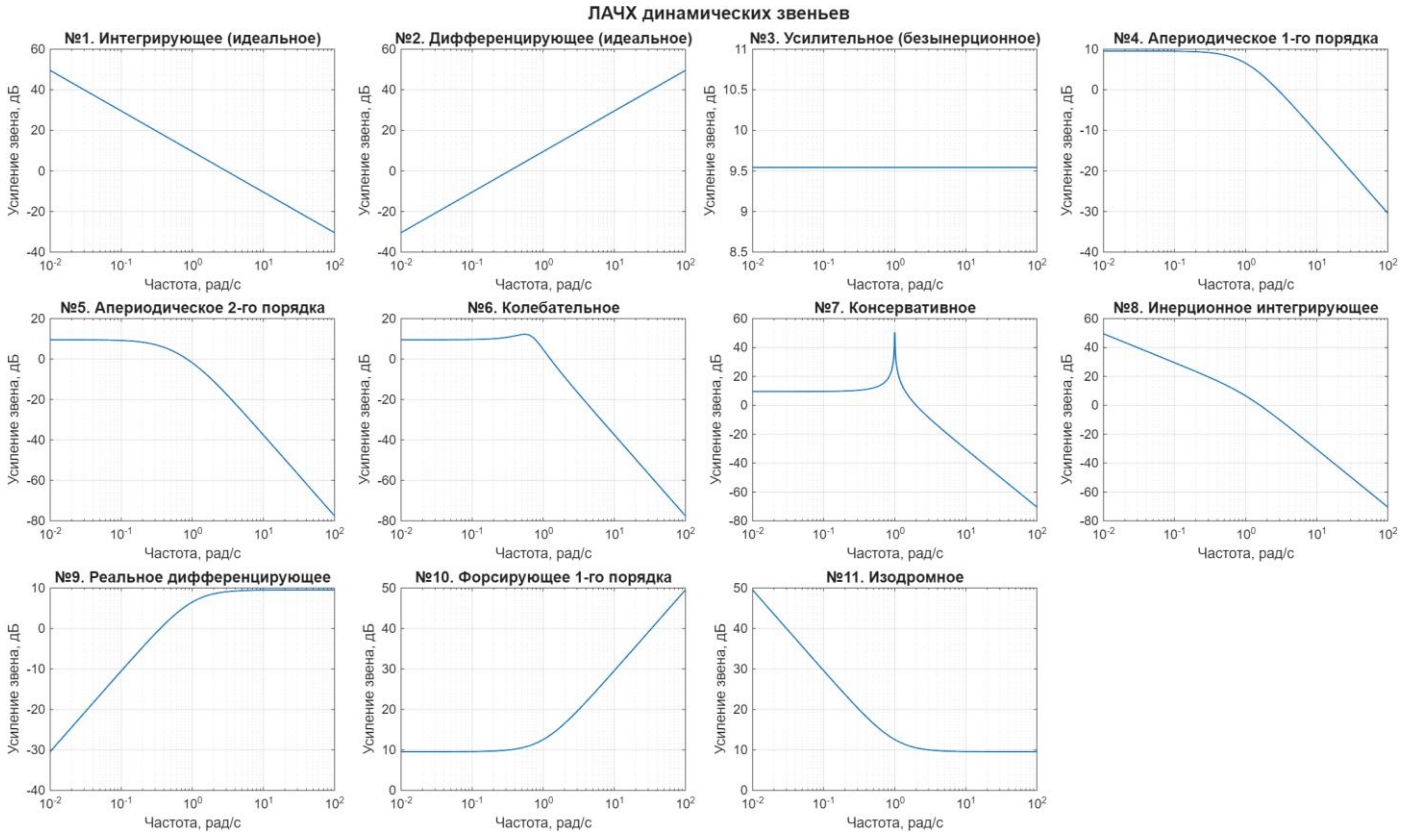


Рис. 2. Логарифмическая амплитудная частотная характеристика типовых динамических звеньев

Логарифмические характеристики наглядно показывают, как звено реагирует на сигналы разных частот. По графику ЛАЧХ (рис. 2) можно определить, какие частоты звено пропускает без изменений (горизонтальные участки), а какие подавляет (наклонные прямые). График ЛФЧХ (рис. 3) показывает, насколько выходной сигнал отстает или опережает входной.

Совместный анализ ЛАЧХ и ЛФЧХ позволяет определить ключевые параметры звена. Сопрягающие частоты (точки излома на ЛАЧХ) соответствуют переходу от пропускания к подавлению и совпадают с точками наиболее быстрого изменения фазы на ЛФЧХ. Резонансные пики на ЛАЧХ сопровождаются резким скачком фазы на ЛФЧХ.

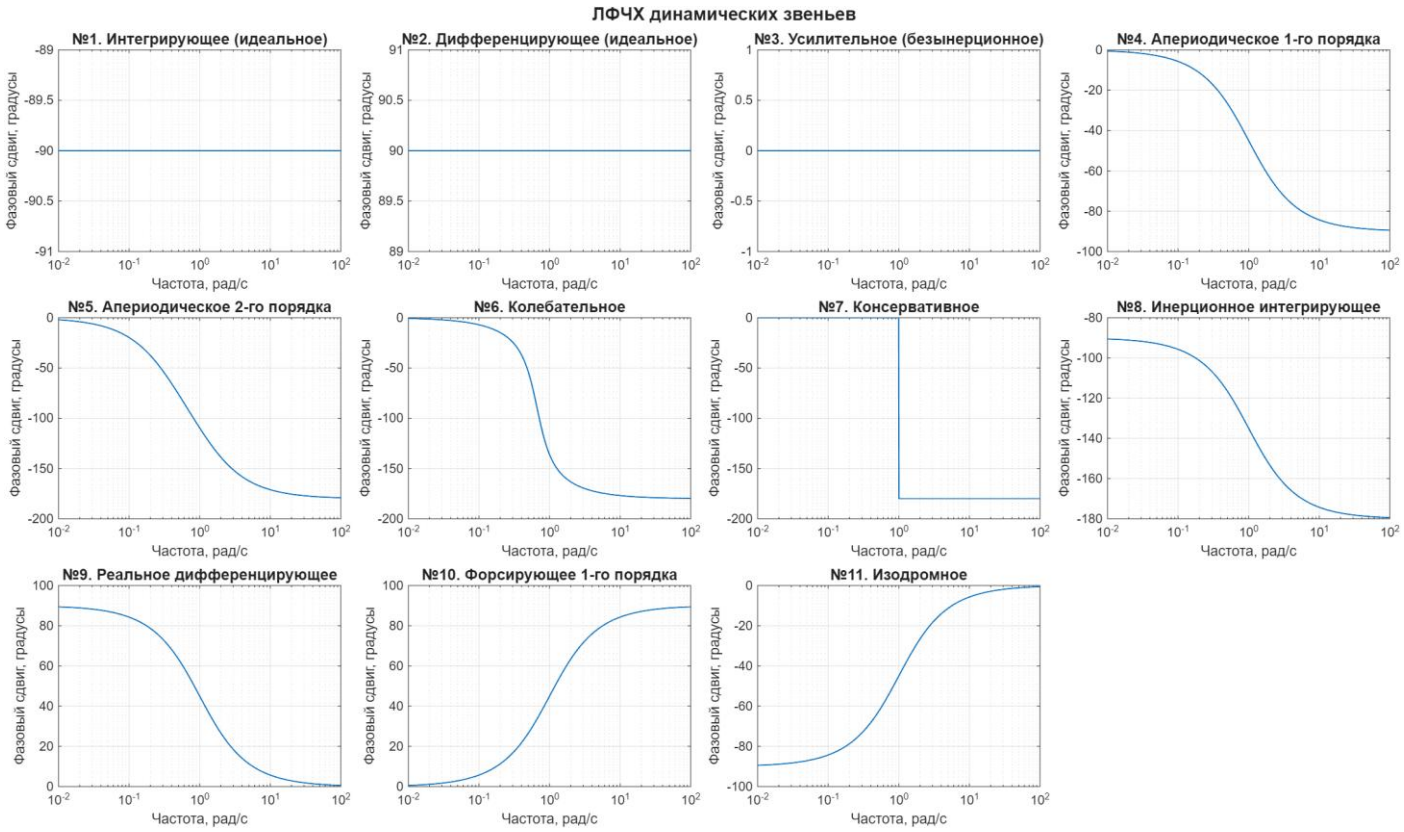


Рис. 3. Логарифмическая фазовая частотная характеристика типовых динамических звеньев

3.4 Влияние коэффициента усиления K на ЛАЧХ и ЛФЧХ

В общем случае изменение коэффициента усиления K приводит к параллельному сдвигу всей ЛАЧХ по вертикали на величину $20\lg(K_{\text{множитель}})$ дБ. Форма кривой (наклоны, сопрягающие частоты, резонансные пики) при этом не меняется, так как K не входит в знаменатель передаточной функции.

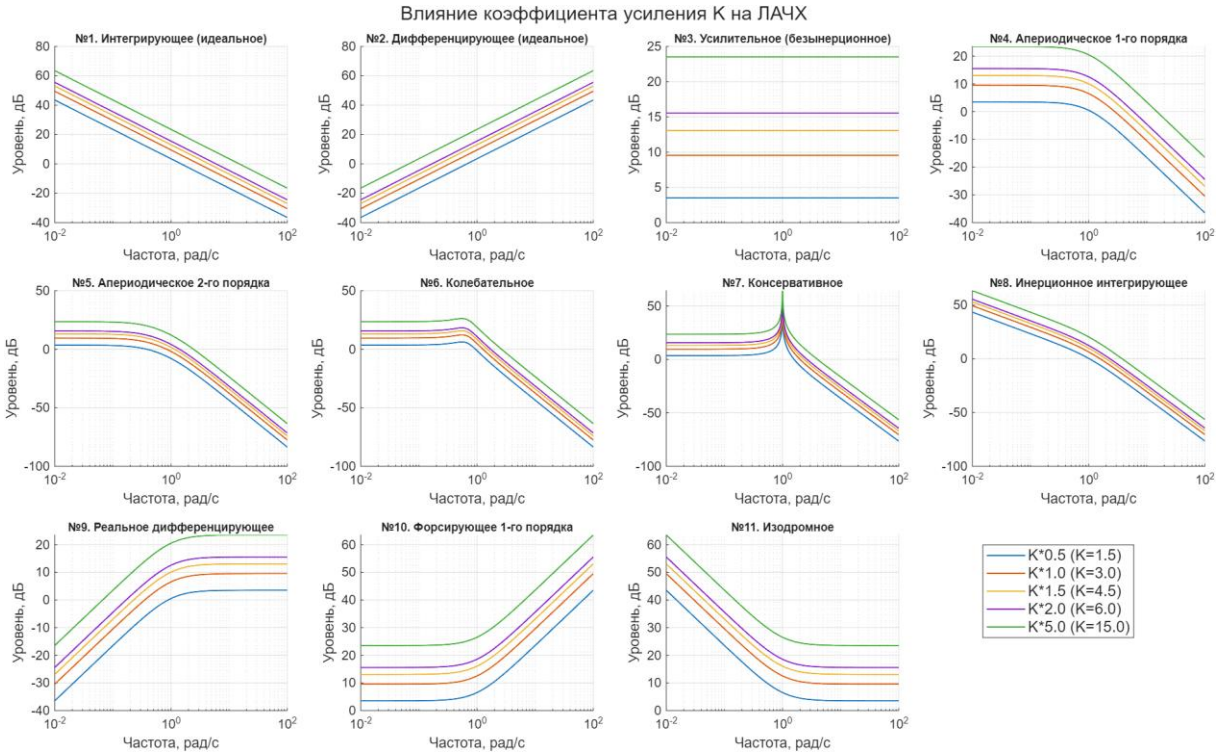


Рис. 4. Влияние коэффициента усиления K на ЛАЧХ типовых динамических звеньев

На графиках (рис. 4) видно, что при увеличении K вся линия поднимается вверх, и, наоборот, при уменьшении – опускается. На графиках ЛФЧХ (рис. 5) все пять кривых для каждого звена сливаются в одну линию, поскольку коэффициент усиления не вносит фазового сдвига ни на одной частоте. Таким образом, K определяет только общий уровень усиления сигнала.

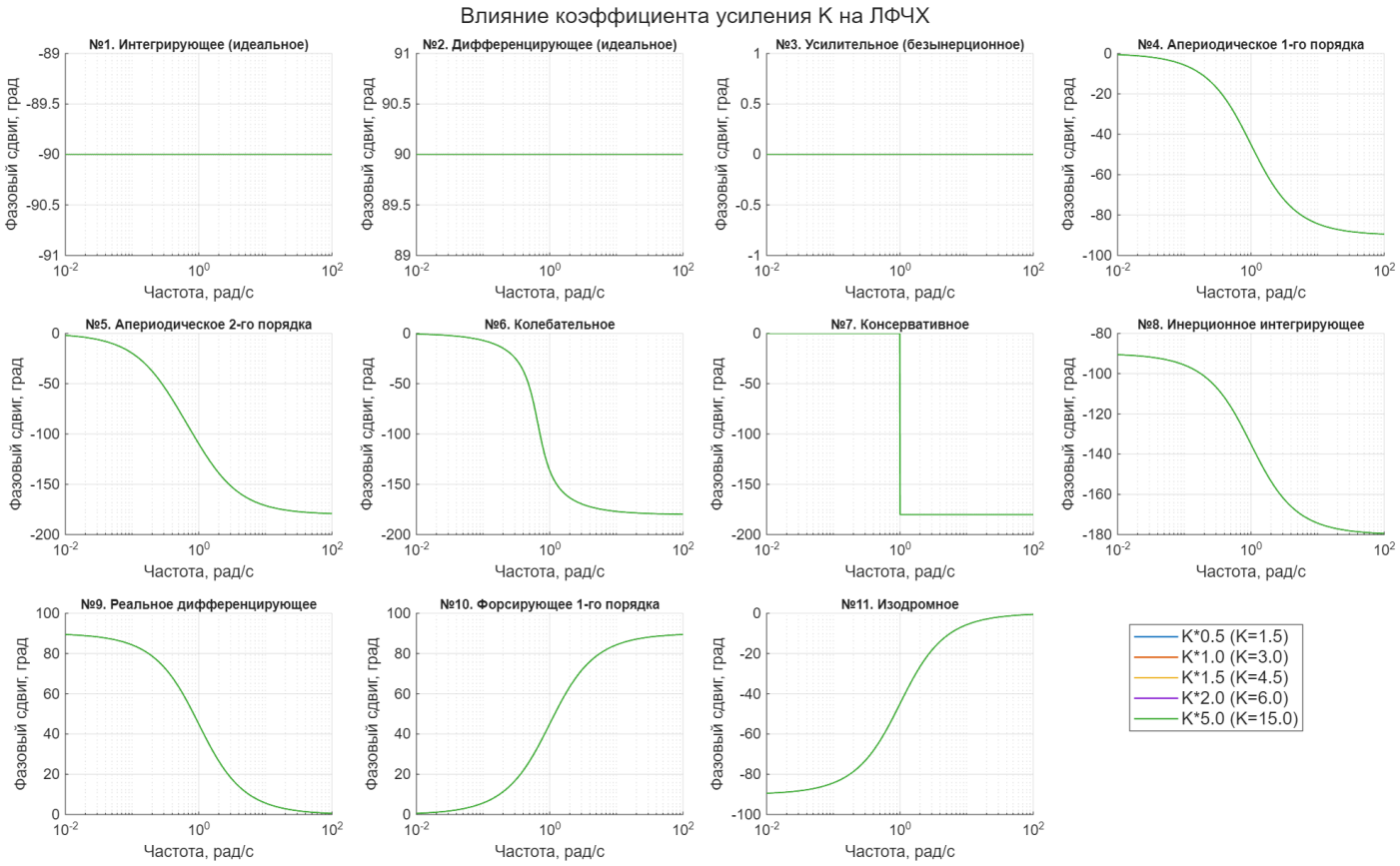


Рис. 5. Влияние коэффициента усиления K на ЛФЧХ типовых динамических звеньев

1. Интегрирующее (идеальное)

Интегрирующее звено усиливает сигнал тем сильнее, чем ниже его частота. Увеличение K означает, что за то же время выход накопит больше значения. Фаза при этом всегда $-90°$: интегрирование всегда отстаёт на четверть периода вне зависимости от усиления сигнала.

2. Дифференцирующее (идеальное)

График показывает, что дифференцирующее звено усиливает сигнал тем сильнее, чем выше частота сигнала на входе. Фаза сигнала на выходе всегда $+90°$.

3. Усилительное (безынерционное)

Это эталон: звено одинаково усиливает все частоты и не вносит задержки (сдвиг фазы нулевой). Изменение K сохраняет форму сигнала на входе, просто меняя амплитуду.

4. Апериодическое 1-го порядка

График показывает, что звено пропускает низкие частоты, а высокие начинает давить. K задаёт, насколько сильно звено усилит «полезный» низкочастотный сигнал до того, как начнётся спад, но сам момент начала спада (сопрягающая частота) не определяется K.

5. Апериодическое 2-го порядка

Графики ЛАЧХ и ЛФЧХ похожи на графики апериодического звена 1-го порядка, за исключением того, что данное звено давит высокие частоты в 2 раза быстрее. K влияет на уровень сигнала в полосе пропускания, фаза отстаёт до $-180°$.

6. Колебательное

Графики демонстрируют резонанс: на частоте, близкой к собственной, звено особенно охотно раскачивается и выдаёт усиление большее, чем на низких частотах. Фаза проходит через резонанс с крутым перегибом от $0°$ к $-180°$.

7. Консервативное

Графики демонстрируют резонанс без потерь. При частоте, близкой к собственной, звено значительно усиливает сигнал, а сдвиг фазы резко меняется от $0°$ к $-180°$.

8. Инерционное интегрирующее

Звено усиливает входной сигнал, но при высоких частотах начинает ослаблять. Коэффициент усиления отодвигает границу, при которой выходной сигнал становится меньше входного. Фазовый сдвиг при этом также меняется от $-90°$ к $-180°$.

9. Реальное дифференцирующее

Согласно графикам, до определенного момента продолжается рост коэффициента усиления входного сигнала, но затем рост прекращается и выходной сигнал усиливается с установленным коэффициентом. K задаёт «потолок», до которого звено усиливает частоту, фазовый сдвиг меняется с $90°$ к $0°$.

10.Форсирующее 1-го порядка

Графики показывают, что звено «подталкивает» быстрые изменения: на низких частотах оно просто передаёт сигнал, а на высоких начинает дополнительно усиливать его пропорционально частоте. K меняет уровень выходного сигнала в целом, опережение по фазе растёт с $0°$ до $+90°$.

11.Изодромное

ЛАЧХ показывает комбинацию: на низких частотах доминирует накопление, а на высоких – просто передача сигнала. Фаза меняется от $-90°$(накопление) до $0°$ (пропускание).

3.5 Влияние коэффициента времени T на ЛАЧХ и ЛФЧХ

Постоянная времени T определяет инерционность звена (в случае консервативного и колебательного звеньев - скорость, с которой оно входит в резонанс). На графиках ЛАЧХ (рис. 6) изменение T не меняет уровень усиления, но смещает сопрягающие частоты (точки излома асимптот) по горизонтали: чем больше T, тем при более низкой частоте начинается спад или наклон.

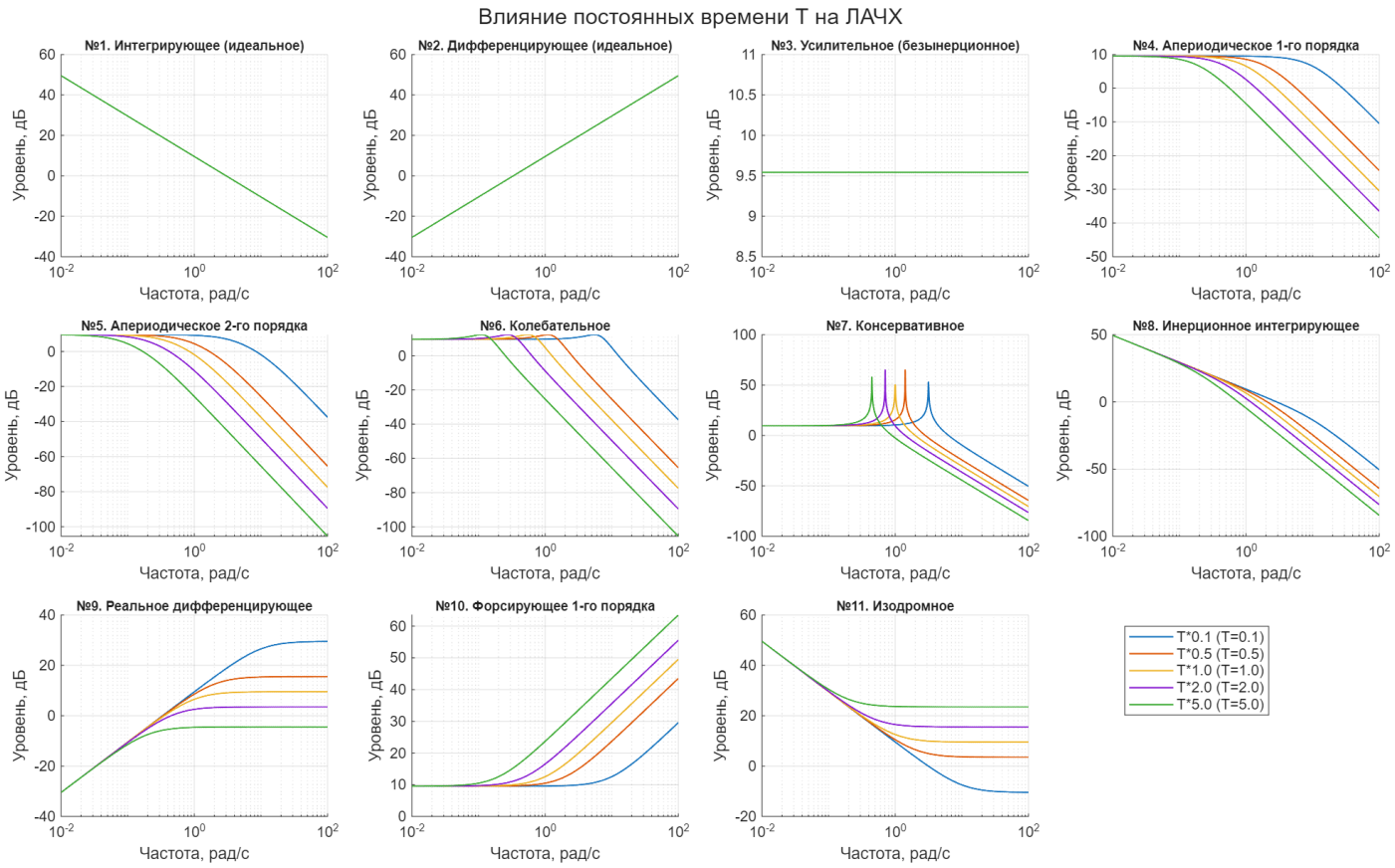


Рис. 6. Влияние постоянной времени T на ЛАЧХ типовых динамических звеньев

На ЛФЧХ (рис. 7) это проявляется как сдвиг области наиболее быстрого изменения фазы влево или вправо по оси частот, при этом предельные значения фазового сдвига (на крайних частотах) остаются неизменными. Для звеньев, в формулу которых T не входит (идеальное интегрирующее, дифференцирующее и усилительное), все пять кривых полностью совпадают.

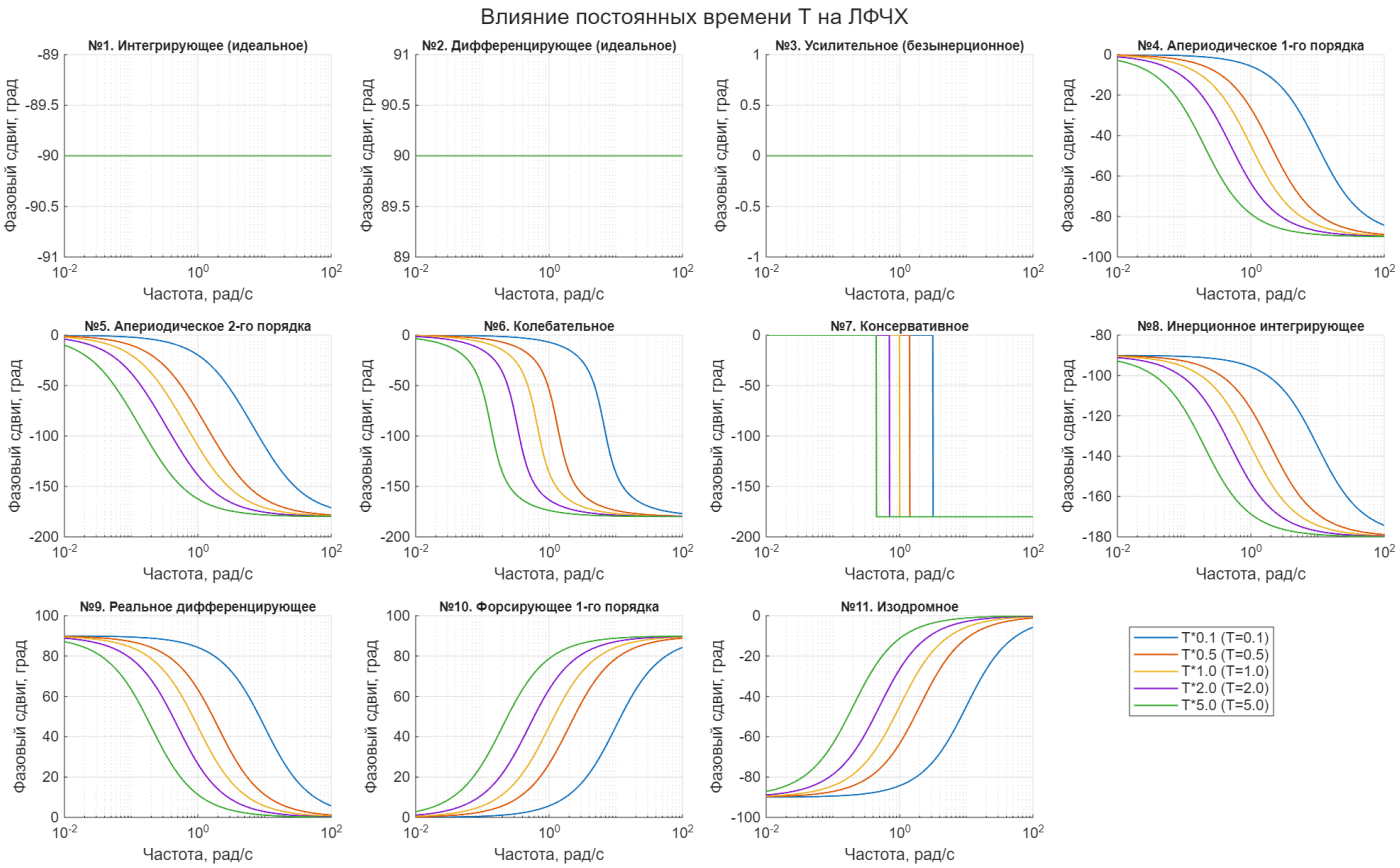


Рис. 7. Влияние постоянной времени T на ЛФЧХ типовых динамических звеньев

1. Интегрирующее (идеальное)

Постоянная времени в это звено не входит, поэтому все кривые ЛАЧХ и ЛФЧХ накладываются друг на друга. Звено сохраняет постоянный наклон -20дБ/дек и фазовый сдвиг $-90°$ при любых значениях T.

2. Дифференцирующее (идеальное)

Аналогично интегратору, T в формулу не входит, поэтому графики не меняются с ростом T. Наклон ЛАЧХ стабилен $+20$ дБ/дек, фаза всегда $+90°$.

3. Усилительное (безынерционное)

Постоянная времени отсутствует в передаточной функции, поэтому все пять графиков совпадают. Изменение T никак не влияет ни на уровень усиления, ни на фазу.

4. Апериодическое 1-го порядка

Увеличение T сдвигает сопрягающую частоту $\omega_c = 1/T$ влево, из-за чего горизонтальный участок ЛАЧХ становится шире, а спад -20 дБ/дек начинается раньше. Соответственно, на ЛФЧХ область перехода от $0°$ к $-90°$смещается в область более низких частот.

5. Апериодическое 2-го порядка

Рост T сдвигает начало спада ЛАЧХ (наклон -40 дБ/дек) влево, сужая полосу пропускания. На ЛФЧХ зона плавного перехода от $0°$ к $-180°$ также смещается влево.

6. Колебательное

Увеличение T сдвигает резонансный пик ЛАЧХ влево, в сторону более низких частот, не меняя его высоту. На ЛФЧХ область перехода фазы от $0°$ к $-180°$ также смещается влево.

7. Консервативное

Рост T сдвигает частоту резонанса (разрыв на ЛАЧХ) влево, поскольку $\omega_0 = 1/\sqrt{T}$. На ЛФЧХ скачок фазы от $0°$ к $-180°$ происходит при всё более низких частотах.

8. Инерционное интегрирующее

Увеличение T сдвигает точку излома ЛАЧХ влево, расширяя диапазон, в котором звено ведёт себя как идеальное интегрирующее. Соответственно, на ЛФЧХ переход от $-90°$ к $-180°$ происходит при меньших частотах.

9. Реальное дифференцирующее

Рост T сдвигает точку излома ЛАЧХ влево, так что участок с наклоном $+20$дБ/дек становится шире, а выход на горизонтальный участок происходит раньше. На ЛФЧХ переход от $+90°$ к $0°$ смещается в область низких частот.

10.Форсирующее 1-го порядка

Увеличение T сдвигает точку излома ЛАЧХ влево, из-за чего горизонтальный участок на низких частотах сокращается, а подъём $+20$ дБ/дек начинается раньше. На ЛФЧХ рост фазы от $0°$ до $+90°$ происходит при более низких частотах.

11.Изодромное

Рост T сдвигает точку излома ЛАЧХ влево: участок с наклоном -20 дБ/дек сокращается, и звено раньше выходит на прямую (пропускание). На ЛФЧХ переход от $-90°$ к $0°$ смещается влево.

4. Исходный код

Представленный код и схема реализованы с использованием MATLAB, Simulink. Исходный код и схема предоставлены в репозитории и доступны по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/pull/77.

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. MathWorks. Nyquist Documentation. — URL: https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.nyquist.html.
4. MathWorks. Bode Documentation. — URL: https://www.mathworks.com/help/ident/ref/dynamicsystem.bode.html.